

Texto-base — Revisão ENADE: Pesquisa Operacional

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação — UNITINS **Professor:** Prof. Me. Alysson Martins Bruno **Material:** Oficina de revisão para o ENADE 2026 (disciplina de origem: Otimização para Sistemas)

1 Apresentação

Este texto revisa o que a prova do ENADE cobra de Pesquisa Operacional (PO) e treina a habilidade mais exigida nesse tema: **identificar, a partir de um enunciado em português, o modelo matemático correto.**

Reconhecer o vocabulário de PO costuma ser a parte fácil. O que a prova exige é transformar frases como “precisa entregar pelo menos 16 mil” e “custo diário de R\$ 150 mil” em $8x + 2y \geq 16$ e $\text{Min } Z = 150.000x + 210.000y$.

O texto está organizado assim: o que a prova cobra (seção 2), o que é PO (3), modelagem, que é o coração da revisão (4), a questão oficial de 2021 resolvida (5), método gráfico e Simplex (6), transporte, designação, programação inteira e heurísticas (7), um *hands-on* (8) e o checklist e a discursiva (9 e 10).

2 Como o ENADE cobra Pesquisa Operacional

Na prova de Sistemas de Informação de 2021, a questão 24 apresentou um texto de Arenales e colaboradores (“a pesquisa operacional é tanto ciência quanto arte”), descreveu uma empresa com duas fábricas e pediu que o estudante **escolhesse o modelo** que representa a situação. Nenhuma alternativa pedia para resolver; todas eram modelos, e a diferença entre elas estava no **sinal das restrições** e na **forma das expressões**.

Isso define o que treinar:

1. Ler o enunciado e listar **decisões, objetivo e limites**.
2. Traduzir cada limite em uma desigualdade com o **sinal certo**.
3. Conferir **unidades** (mil unidades, dias, horas, reais).
4. Reconhecer o **tipo de problema** (linear, inteiro, transporte, designação) e o que cada método entrega.

Os formatos das questões são os do INEP: alternativa única, afirmações I a IV, asserção-razão e leitura de modelo ou tabela. Os verbos mais comuns em PO são *identificar, analisar e interpretar*.

Atenção ao formato de 2026: as questões objetivas passaram a ter **quatro alternativas (A a D)**. A questão 24 de 2021 reproduzida na seção 5 tinha cinco; a lógica de leitura é a mesma, com um

distrator a menos.

3 O que é Pesquisa Operacional

Pesquisa Operacional é o uso de **modelos matemáticos** para apoiar decisões. Arenales e colaboradores (2015) a descrevem como ciência, pelas técnicas matemáticas, e arte, porque definir bem o problema e implantar a solução dependem da experiência de quem modela. A prova de 2021 abriu a questão exatamente com essa ideia.

3.1 Fases de um estudo de PO

1. **Definição do problema:** o que decidir, com que objetivo, sob quais limites.
2. **Construção do modelo:** variáveis, função objetivo, restrições, dados.
3. **Solução do modelo:** método exato (gráfico, Simplex) ou heurístico.
4. **Validação:** o modelo reproduz a realidade? Os dados estão corretos?
5. **Implementação e acompanhamento:** aplicar a decisão e revisar o modelo.

A prova costuma cobrar as fases 1 e 2 (modelagem) e a interpretação da fase 3.

3.2 Tipos de modelo e de método

Tipo de problema	Características	Método típico
Programação linear (PL)	Objetivo e restrições lineares; variáveis contínuas	Gráfico (2 variáveis), Simplex
Programação inteira (PI)	Alguma variável precisa ser inteira ou binária (0/1)	<i>Branch and bound</i> ; heurísticas
Transporte	Origens com oferta, destinos com demanda, custo por rota	Simplex especializado (canto noroeste, MODI)
Designação	Atribuir n recursos a n tarefas, um para um	Método húngaro
Não linear	Alguma expressão não linear (produto de variáveis, quadrados)	Métodos específicos
Combinatório grande	Espaço de soluções explode (roteirização, escalas)	Heurísticas e meta-heurísticas

4 Modelagem: do enunciado ao modelo

4.1 Os três componentes

Componente	Pergunta que responde	Como aparece no enunciado
Variáveis de decisão	O que eu controlo? Em que unidade? Em que período?	“quantas unidades produzir por semana”, “quantos dias cada fábrica opera”
Função objetivo	O que significa “melhor”?	“maior lucro”, “menor custo”, “menor tempo”
Restrições	O que me impede de fazer o que quiser?	“no máximo 120 horas”, “pelo menos 16 mil”, “exatamente 6”

Mais o **domínio**: as variáveis são não negativas ($x, y \geq 0$) e, se preciso, inteiras ou binárias.

4.2 Dicionário de sinais

Expressão do enunciado	Tipo de restrição	Sinal
no máximo, não ultrapassar, disponibilidade, capacidade, orçamento	capacidade	$\leq$
pelo menos, no mínimo, atender à demanda, precisa entregar	demanda, requisito	$\geq$
exatamente, deve ser igual, todo o estoque	igualdade	$=$
lucro, receita, margem → maximizar; custo, tempo, desperdício → minimizar	objetivo	Max / Min

O dicionário ajuda, mas a decisão é pelo **significado**: “a fábrica precisa entregar 16 mil desktops” é uma exigência mínima; entregar 17 mil não viola o pedido. Logo, $\geq$.

4.3 Hipóteses da programação linear

1. **Proporcionalidade**: cada unidade contribui o mesmo; não há desconto por volume.
2. **Aditividade**: o total é a soma das partes; não há interação (xy) entre variáveis.
3. **Divisibilidade**: valores fracionários são aceitos; se não forem, o problema é de programação inteira.
4. **Certeza**: os coeficientes são conhecidos.

Termos como x^2 , xy ou $1/x$ quebram a linearidade.

4.4 Exemplo 1 (maximização): fábrica de móveis

Uma marcenaria de Palmas produz mesas (x) e cadeiras (y) por semana. Cada mesa dá lucro de R\$ 30 e consome 2 h de montagem; cada cadeira dá R\$ 40 e consome 3 h. Há 120 h de montagem por semana.

O fornecedor entrega, no máximo, 50 conjuntos de peças (uma mesa ou uma cadeira consome um conjunto). O mercado absorve, no máximo, 40 mesas por semana.

Dado	Mesa (x)	Cadeira (y)	Limite
Lucro (R\$)	30	40	maximizar
Montagem (h)	2	3	≤ 120
Conjuntos de peças	1	1	≤ 50
Demanda de mesas	1	—	≤ 40

$$\text{Max } Z = 30x + 40y$$

sujeito a:

$$2x + 3y \leq 120 \quad (\text{horas de montagem})$$

$$x + y \leq 50 \quad (\text{conjuntos de peças})$$

$$x \leq 40 \quad (\text{demanda de mesas})$$

$$x, y \geq 0$$

Erro comum: escrever $2x + 3y \geq 120$ porque “tem 120 horas”; ter 120 horas é um **teto**.

4.5 Exemplo 2 (minimização): ração com requisitos mínimos

Uma granja mistura milho (m, em kg) e farelo de soja (s, em kg) para fazer 1 lote de ração. O milho custa R\$ 2/kg e o farelo R\$ 5/kg. Cada kg de milho tem 80 g de proteína e 30 g de fibra; cada kg de farelo tem 400 g de proteína e 20 g de fibra. O lote precisa de **pelo menos** 4 000 g de proteína e **no máximo** 600 g de fibra, e deve pesar **exatamente** 20 kg.

$$\text{Min } Z = 2m + 5s$$

sujeito a:

$$80m + 400s \geq 4000 \quad (\text{proteína mínima})$$

$$30m + 20s \leq 600 \quad (\text{fibra máxima})$$

$$m + s = 20 \quad (\text{peso do lote})$$

$$m, s \geq 0$$

Os três sinais aparecem no mesmo modelo, cada um por um motivo diferente.

5 A questão oficial: ENADE 2021, questão 24 (SI)

Uma empresa de montagem de computadores fabrica desktops, notebooks e netbooks em duas fábricas, uma em Manaus e outra no Sul. Precisa entregar 16 mil desktops, 6 mil notebooks e 28 mil netbooks. A fábrica de Manaus custa R\$ 150.000,00 por dia e produz, por dia, 8 mil desktops, mil notebooks e 2 mil netbooks. A fábrica do Sul custa R\$ 210.000,00 por dia e produz 2 mil desktops, mil notebooks e 7 mil netbooks. Escolha o modelo que determina quantos dias cada fábrica deve operar para atender o pedido **ao menor custo**.

Leitura com método:

1. **Variáveis:** x = dias de operação de Manaus; y = dias de operação do Sul.
2. **Objetivo:** custo, logo **minimizar**: $\text{Min } Z = 150.000x + 210.000y$.
3. **Restrições:** “precisa entregar” é exigência **mínima**; produzir mais não viola o pedido. Em milhares de unidades:
 - desktops: $8x + 2y \geq 16$;
 - notebooks: $x + y \geq 6$;
 - netbooks: $2x + 7y \geq 28$;
 - $x, y \geq 0$.

Gabarito oficial: B, a única alternativa com os três sinais $\geq$.

Por que as outras atraem:

- **A** usa $\leq$ nas três restrições: trata a demanda como se fosse capacidade. É o erro mais comum.
- **C** usa $=$ em duas restrições: exige produzir **exatamente** a demanda, o que pode tornar o problema inviável (não há combinação de dias que dê exatamente 16 mil e exatamente 6 mil ao mesmo tempo com esses coeficientes).
- **D** e **E** subtraem ($8x - 2y$): a produção das duas fábricas se **soma**, nunca se subtrai.

E se a prova pedisse a solução? A região viável é ilimitada para cima (pode-se operar quantos dias quiser), mas o mínimo está em um vértice. Os vértices são $(0, 8)$, $(2/3, 16/3)$, $(2,8, 3,2)$ e $(14, 0)$. Avaliando o custo:

Vértice (x, y)	$Z = 150.000x + 210.000y$
$(0; 8)$	1.680.000
$(0,67; 5,33)$	1.220.000
$(2,8; 3,2)$	1.092.000
$(14; 0)$	2.100.000

Manaus opera 2,8 dias e o Sul 3,2 dias, com custo de R\$ 1.092.000. Como dias fracionários podem não fazer sentido, a versão inteira do problema seria de programação inteira (seção 7.3).

6 Método gráfico, Simplex e sensibilidade

6.1 Método gráfico (duas variáveis)

1. Troque cada $\leq/\geq$ por $=$ e desenhe a reta (dois pontos: um em cada eixo).
2. Escolha o lado certo com um **ponto-teste** (normalmente a origem).
3. A **região viável** é a interseção de todos os lados escolhidos com $x, y \geq 0$.
4. Liste os **vértices** e calcule a função objetivo em cada um.
5. O ótimo está em um vértice (teorema fundamental da PL). Se dois vértices empatam, toda a aresta entre eles é ótima.

No exemplo da marcenaria, os vértices são $(0, 0)$, $(40, 0)$, $(40, 10)$, $(30, 20)$ e $(0, 40)$; os valores de Z são 0, 1.200, 1.600, **1.700** e 1.600. O ótimo é **30 mesas e 20 cadeiras, lucro R\$ 1.700**. A figura  mostra a região e a reta de isolucro passando pelo ótimo.

6.2 Casos especiais

Caso	O que acontece	Pista
Inviável	Nenhum ponto satisfaz todas as restrições	Restrições contraditórias ($x \geq 10$ e $x \leq 5$)
Ilimitado	A função objetivo cresce sem limite	Falta uma restrição de capacidade em um problema de máximo
Múltiplas soluções	Uma aresta inteira é ótima	Função objetivo paralela a uma restrição ativa
Restrição redundante	Não muda a região viável	Já implicada pelas outras
Degeneração	Mais de duas retas passam pelo mesmo vértice	Sem efeito na resposta; afeta o Simplex

6.3 Folga e restrição ativa

No ótimo $(30, 20)$: montagem $2 \cdot 30 + 3 \cdot 20 = 120$ (folga **0**, restrição **ativa**); peças $30 + 20 = 50$ (folga 0, ativa); demanda $30 \leq 40$ (folga **10**, inativa). Restrição ativa é a que **limita** a solução; é dela que vale a pena comprar mais.

6.4 A ideia do Simplex

O Simplex é o algoritmo que resolve PL com qualquer número de variáveis:

1. Coloca o modelo na **forma padrão**: restrições viram igualdades com **variáveis de folga** ($2x + 3y + f_1 = 120$), todas as variáveis ≥ 0 .
2. Parte de um vértice viável (em geral a origem, com todas as folgas na base).
3. A cada iteração, **troca uma variável da base** para caminhar para um vértice vizinho que melhora o objetivo.
4. Para quando **nenhuma troca melhora**: é o ótimo. Se uma variável pode crescer sem limite, o problema é ilimitado.

A prova não pede a tabela do Simplex; pede saber **o que ele faz** (caminha por vértices), **o que são as folgas** e **como ler o resultado**.

6.5 Dualidade e preço-sombra

A cada restrição do problema original (primal) corresponde uma variável do **dual**: o **preço-sombra**, que mede **quanto o objetivo melhora se o lado direito da restrição aumentar em uma unidade**, enquanto a base ótima não mudar.

Na marcenaria, resolvendo o dual para as duas restrições ativas: $2y_1 + y_2 = 30$ e $3y_1 + y_2 = 40 \rightarrow y_1 = 10$ e $y_2 = 10$. Uma hora a mais de montagem vale **R\$ 10** de lucro; um conjunto de peças a mais

vale **R\$ 10**. A restrição de demanda tem preço-sombra **0**: ela não está ativa, então mais demanda de mesas não muda nada. Confira: $120 \cdot 10 + 50 \cdot 10 = 1.700$, o mesmo lucro ótimo (teorema da dualidade forte).

Análise de sensibilidade responde a “até onde os dados podem mudar sem mudar a decisão”: faixa de variação dos coeficientes do objetivo e dos lados direitos. Na prova, aparece como interpretação: “vale a pena pagar R\$ 12 por uma hora extra?” (não, se o preço-sombra é R\$ 10).

7 Transporte, designação, programação inteira e heurísticas

7.1 Problema de transporte

Há **origens** com oferta, **destinos** com demanda e um **custo unitário por rota**. Decide-se x_{ij} = quantidade enviada da origem i ao destino j .

```
Min Z =  $\sum c_{ij} \cdot x_{ij}$ 
sujeito a:
 $\sum_j x_{ij} \leq \text{oferta}_i$       (cada origem não envia mais do que tem)
 $\sum_i x_{ij} \geq \text{demanda}_j$    (cada destino recebe o que precisa)
 $x_{ij} \geq 0$ 
```

Se oferta total = demanda total, o problema é **balanceado** e as restrições viram igualdades. Se não, cria-se uma origem ou um destino **fictício** para absorver a diferença. A figura `img/transporte-rede.svg` traz um exemplo com Palmas e Gurupi abastecendo Araguaína, Paraíso e Porto Nacional. Métodos: canto noroeste ou custo mínimo para a solução inicial; MODI (ou Simplex) para chegar ao ótimo.

7.2 Problema de designação

Caso particular do transporte: n recursos para n tarefas, cada recurso em **uma** tarefa e cada tarefa com **um** recurso. $x_{ij} \in \{0, 1\}$; ofertas e demandas iguais a 1. Resolve-se pelo **método húngaro**. Exemplo: distribuir quatro analistas entre quatro chamados minimizando o tempo total.

7.3 Programação inteira

Quando a variável precisa ser inteira (número de servidores, de veículos) ou **binária** (abrir ou não uma filial, ligar ou não um servidor), a hipótese de divisibilidade cai. **Arredondar a solução da PL não serve**: pode violar restrições ou deixar de ser ótimo. O método clássico é o **branch and bound**, que resolve relaxações lineares sucessivas.

Variáveis binárias modelam decisões lógicas: “se abrir a filial ($f = 1$), pode atender até 500 clientes”: $\text{clientes} \leq 500f$. É o tipo de restrição que aparece em questões de “identifique a modelagem correta”.

7.4 Heurísticas e meta-heurísticas

Método **exato** garante o ótimo, mas pode ser inviável em problemas grandes (roteirização, escalas de turno). **Heurística** é um procedimento que encontra uma boa solução rapidamente, sem garantia de ótimo: regra gulosa (escolher sempre o melhor passo local), busca local (trocar vizinhos), **meta-heurísticas** como *simulated annealing*, busca tabu e algoritmos genéticos, que escapam de ótimos locais. A prova costuma perguntar **o que se ganha e o que se perde** com cada escolha.

8 Hands-on (papel, celular ou navegador)

Parte 1 — no papel. Para o modelo da marcenaria (seção 4.4):

1. Calcule os dois pontos de cada reta: $2x + 3y = 120 \rightarrow (60, 0)$ e $(0, 40)$; $x + y = 50 \rightarrow (50, 0)$ e $(0, 50)$; $x = 40$ é vertical.
2. Teste a origem em cada restrição ($0 \leq 120$, $0 \leq 50$, $0 \leq 40$: todas verdadeiras, então o lado da origem é o viável).
3. Encontre os vértices resolvendo os pares de equações e confira que cada vértice respeita **todas** as restrições.
4. Avalie $Z = 30x + 40y$ em cada vértice e escolha o maior.

Parte 2 — no navegador. Em um resolvidor de programação linear on-line (por exemplo, PHPSimplex, que roda no navegador do celular), digite o modelo e compare o resultado com o seu. Depois altere 120 para 121 e observe que o lucro sobe R\$ 10: é o preço-sombra da seção 6.5. Por fim, troque ≤ 120 por ≥ 120 e veja o que acontece com a região viável: é o erro de sinal da questão 24.

Parte 3 — releitura. Reescreva o enunciado da questão 24 de 2021 na forma da tabela da seção 4.4 (dados $\times$ variáveis $\times$ limite) **antes** de olhar as alternativas. Se a tabela estiver certa, o modelo sai dela.

9 Checklist de identificação de modelo

1. O que se **decide**? Escreva as variáveis com unidade e período.
2. “Melhor” é **mais** (lucro) ou **menos** (custo, tempo)? Max ou Min.
3. Cada frase com número vira uma restrição. Pergunte: é **teto** ($\leq$), **piso** ($\geq$) ou **exato** ($=$)?
4. As contribuições se **somam** ($8x + 2y$). Nunca se subtraem.
5. Unidades batem? (mil unidades com mil unidades; horas com horas.)
6. Não negatividade. Precisa ser inteira ou binária?
7. Nas alternativas, elimine primeiro pelo **sinal**, depois pelo **objetivo**, depois pelos **coeficientes**.

10 Como responder à questão discursiva de modelagem

Em PO, a rubrica costuma pontuar quatro coisas, que devem aparecer **nessa ordem** e **com esses nomes**:

1. **Variáveis de decisão**, com unidade (“ x = número de mesas produzidas por semana”).

2. **Função objetivo** (“Max $Z = 30x + 40y$, lucro semanal em reais”).
3. **Restrições**, uma por linha, cada uma com a justificativa entre parênteses (“ $2x + 3y \leq 120$: horas de montagem disponíveis”).
4. **Domínio e interpretação** (“ $x, y \geq 0$ e inteiros; a solução indica quantas unidades de cada produto fabricar”).

Se pedirem a solução, apresente os vértices, o valor do objetivo em cada um e a escolha. Mesmo sem resolver, um modelo correto pontua a maior parte.

Referências

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. *Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise de decisões*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

ARENALES, Marcos et al. *Pesquisa operacional: para cursos de engenharia*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. *Introdução à pesquisa operacional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). *ENADE 2021: prova e gabarito de Sistemas de Informação (bacharelado)*. Brasília, DF: INEP, 2021.

LACHTERMACHER, Gerson. *Pesquisa operacional na tomada de decisões*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

TAHA, Hamdy A. *Pesquisa operacional*. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.